《Ever After Hotel》

开发日志

秋招作品集 · 开发过程记录 ｜ 开发周期：2026-09-08 至 2026-09-30

作者：蔡宜恬 ｜ 引擎：Godot 4.7

协作方式：AI 结对编程（Chatgpt / 豆包 / Kimi / DeepSeek Harness）

编制日期：2026-09-30 ｜ Git 提交：32 条（M1 → M22）

编制说明：本日志依据项目 Git 提交记录、与 AI 协作工具的开发讨论及工程代码现状整理，按日期完整记录了从概念设计到可玩 Demo 封版的全部过程，用于展示单人 + AI 协作模式下的完整开发能力。

目录

一、项目速览 3

二、里程碑总览 3

三、逐日开发日志（9 月 8 日 – 9 月 30 日） 4

1) 9 月 8 日（周二） 立项 · 玩法原型构思与 GDD v0.1 4

2) 9 月 10 日（周四） GDD v0.2 · 三幕十二章重构 4

3) 9 月 11 日（周五） Godot 工程骨架 4

4) 9 月 12 日（周六） 对白剧本整理与转换管线 4

5) 9 月 13 日（周日） 合成棋盘原型 4

6) 9 月 15 日（周二） AI 美术管线 · 批量生成 4

7) 9 月 16 日（周三） 美术资产后处理与入库 4

8) 9 月 17 日（周四） 立绘表情系统 5

9) 9 月 19 日（周六） 开场流程串通 5

10) 9 月 21 日（周一） 对话演出接入立绘与 CG 以及无框立绘全面接入 5

11) 9 月 26 日（周六） 演出精修及第一轮试玩反馈批 5

12) 9 月 27 日（周日） 稳定性修复及第二轮反馈批 5

13) 9 月 28 日（周一） 全局气泡规范 · 转场提速· 生成器闲置闪烁攻坚 5

14) 9 月 29 日（周二） 像素级红框精修及系统界面三件套 6

15) 9 月 30 日（周三） 联调收尾 · 封版冲刺 6

四、关键问题案例集 6

1）生成器闲置提醒：逻辑在跑、画面看不见闪烁 6

2）转场闪出标题 UI 背景图 7

3）成就页 CG 永不显示 7

4）书籍线索卡死与无限补间报错 7

5）立绘面部花屏与抠图事故 7

五、经验沉淀 7

一、项目速览

《Ever After》（从此以后）是一款剧情向合成（Merge）游戏：玩家扮演女主角克莱尔，通过合成棋盘整理物品、收集线索，追寻失踪丈夫亚瑟的下落。游戏以水彩绘本风格呈现，核心母题是“童话角色依靠‘被讲述’而活着”——故事一停，角色便会消失。

技术层面，项目基于 Godot 4.7，采用数据驱动架构：物品、合成配方、任务、对白全部存放于 JSON 配表，由全局单例读写；美术资产经“AI 批量生成 → 人工筛选 → 抠图调色 → 命名入库”管线产出。开发方式为单人与 AI 结对编程，全程小步提交，32 条提交记录覆盖了从 GDD 到封版的每一天。

二、里程碑总览

里程碑	日期	内容
M1	9/9	GDD v0.1：世界观、角色、核心循环草案
M2	9/10	GDD v0.2：三幕十二章剧情线 + 定格/倒计时核心机制
M3	9/11	Godot 工程骨架：5 全局单例 + 4 数据 JSON，数据驱动架构
M4	9/12	对白剧本 Word 文档与转换管线，97 条对白入库
M5	9/13–14	合成棋盘：7×7 网格、拖拽合成、4 生成器、任务提交
M6	9/15–16	AI 美术管线：批量生成、筛选、抠图调色、命名入库
M7	9/17	立绘表情系统：8 表情按 emotion 字段自动切换
M8	9/18–19	开场流程串通：对话演出、线索检视、特写弹窗、冒烟测试
M9	9/20	对话演出接入立绘与 CG 背景
M10	9/21	无框立绘全面接入、白淡化转场、标题界面换图
M11	9/22	演出精修：独白转场、玄关纯 CG、喊话特效
M12	9/23	第一轮试玩反馈批（立绘重抠、场景换图、动画删减）
M13	9/24	书籍卡死修复、无限补间报错、气泡浮顶布局
M14	9/25	第二轮反馈批（书籍流程、结局台词、花屏修复）
M15	9/26	全局气泡规范、取消尖角、转场提速
M16	9/27	生成器闲置闪烁彻底解决（专用覆盖层 + 正弦驱动）
M17	9/28	像素级红框精修与结局排版
M18	9/29	系统三件套：货币栏 / 背包 / 成就 + GameState 共享状态
M19	9/29	HUD 常驻、货币手绘图标、标题水彩底图与手绘 logo
M20	9/30	转场根因修复、成就刷新修复、地图黑边、结局背景
M21	9/30	CG 解锁提醒三连（闪烁 + 提示条 + 音效）、精力每关 -1
M22	9/30	全套音频接入（29 资产）与第一关新手引导，Demo 封版

三、逐日开发日志（9 月 8 日 – 9 月 30 日）

1) 9 月 8 日（周二） 立项 • 玩法原型构思与 GDD v0.1

确定作品方向：以"合成玩法 + 童话叙事"为核心的剧情向 Merge 游戏，作为秋招作品集主项目。当天完成竞品体验与机制脑暴（Merge Mansion 等），确定差异化关键词：绘本水彩美术、悬疑寻夫剧情、"童话角色靠被讲述而活着"的母题。

初始化项目仓库与目录结构（Merge_demo），建立 ArtResource、assets_source、docs、godot_project 等分层目录，约定"AI 生成原图 → 人工筛选 → 抠图调色 → 命名入库"的资产管线。

完成《游戏设计文档》v0.1：世界观框架（"从此以后"酒店与童话角色的生存法则）、四位主角人设（克莱尔、亚瑟、艾玛、露比）、核心循环草案（合成产出道具 → 推进剧情 → 解锁新区域）。

2) 9 月 10 日（周四） GDD v0.2 • 三幕十二章重构

将剧情线重构为三幕十二章结构，正式确立核心创新机制"定格/倒计时"：童话角色的"生命"依赖"被讲述"，故事一结束、没有新故事续上，角色就会消失。Demo 范围扩展至经营新篇章，GDD 定稿 v0.2。

3) 9 月 11 日（周五） Godot 工程骨架

搭建 Godot 4.7 工程骨架：5 个全局单例脚本 + 4 份数据 JSON（物品、合成配方、任务、对白）+ 主场景。所有内容数据走 JSON 配表、代码只通过单例读写——"改内容不动代码"的数据驱动架构在这一天成形，是全程回报率最高的技术决策。

4) 9 月 12 日（周六） 对白剧本整理与转换管线

整理第 1–2 章开场对白，生成《对白剧本》Word 文档供手写批注；编写剧本转换脚本，将剧本批量转为 DialogueManager 可读 JSON，共录入 97 条对白并带 emotion 情绪标注。

5) 9 月 13 日（周日） 合成棋盘原型

完成 7×7 合成棋盘前半：ItemCell 格子组件、鼠标拖拽系统（抓起幽灵跟随、悬停高亮、松手落子）、锁格遮罩。

完成同级合成升级、4 类生成器（文件堆、眼镜盒、水槽、玩具箱等）点击产出基础物品、任务目标面板与提交判定。三关棋盘（书桌 / 餐桌 / 卧室）共用同一套规则、只替换背景与生成器配置。

6) 9 月 15 日（周二） AI 美术管线 • 批量生成

确定水彩绘本风为唯一美术基准，搭建 AI 文生图批量生成管线：场景底图（客厅/厨房/卧室/玄关）、角色立绘（克莱尔 8 表情、亚瑟、警官、艾玛）、线索道具（护照、复诊卡、童话书、无名岛地图、船票）分批次产出。

7) 9 月 16 日（周三） 美术资产后处理与入库

对入选原图做后处理：立绘无框抠图（去掉"带米色底的卡片感"）、白边裁剪、统一调

色；在对比底色上逐张校验抠图质量（头发丝、半透明区域），按命名规范入库 assets/。

8) 9 月 17 日（周四） 立绘表情系统

实现立绘表情系统：克莱尔 8 种表情（忧虑/疲惫/思考/坚定等）按对白 emotion 字段自动切换，警官分严肃/同情两档；立绘按高度等比缩放、宽度随原图，落在画面两侧，非发言方用暗色调压暗（保持不透明，避免背景透出形成"花脸"）。

9) 9 月 19 日（周六） 开场流程串通

开发气泡对话演出组件：按句推进、发言人高亮、节奏控制；设计棋盘与叙事的衔接方案（对话 → 转场 → 棋盘 → 线索检视 → 下一幕）。

完成线索检视模式与翻书/地图/船票特写弹窗，棋盘锁格与生成器美术美化；建立 --smoke 冒烟测试钩子（无头模式自动开棋盘、截图、退出），此后每一轮改动都可截图回归，成为单人开发的质量底线。

10) 9 月 21 日（周一） 对话演出接入立绘与 CG 以及无框立绘全面接入

把美术资源真正接进游戏：四段剧情场景配对应 CG 背景（客厅谈话、厨房、空客厅、卧室），电话场景接入手机插图并按发言人切换表情立绘卡片。

全面替换带框立绘为无框抠图版；标题界面换图；对话气泡左右按人物站位互换；白色淡化转场替代生硬切景；电话、玄关 CG、结尾演出重设计；书籍线索弹窗仿照地图样式重做。

11) 9 月 26 日（周六） 演出精修及第一轮试玩反馈批

精修叙事节奏：台词流程补内心独白与转场（"童话书……好像是在艾玛房间……我去看看"）、警官气泡居中且立绘站右侧、玄关改为纯 CG 对话（系领带场景气泡分左右）、结尾厨房转卧室、"亚瑟，快点，要开了！"喊话特效（白蒙版压暗全屏 + 大字居中弹跳，无气泡无立绘）、若干节点动画。

首次完整试玩后的密集反馈修复：删除 CG 缩放动画、开场气泡置底、克莱尔 8 图重抠补回白衣、复盘场景统一疲惫表情、打扫场景换卧室全景图、玄关旧布局参数修复、旁白条放行点击。

12) 9 月 27 日（周日） 稳定性修复及第二轮反馈批

修复书籍线索卡死（对话框遮挡线索回收按钮、对话不消失导致进度锁死）与无限循环补间报错；新增气泡浮顶左右布局：开场克莱尔左上、警官右上、旁白顶部居中。

反馈批二：警察气泡右移避让立绘、"快点亚瑟要开了"字号缩小改单次弹跳、书籍流程改为旁白先行、故事书后点亮可交互、线索弹窗缩小留底距、结局删掉重复线索台词直达独白、刷新立绘导入缓存修复面部花屏。

13) 9 月 28 日（周一） 全局气泡规范 • 转场提速• 生成器闲置闪烁攻坚

确立对话气泡全局规范并全场景执行：旁白一律底部居中长条；角色对白悬顶、靠人物所在一侧（左人左泡、右人右泡）；按反馈取消全部气泡尖角。同时转场提速：线索看完停顿 1.5s→0.5s，白淡化全程 2.7s→1.3s，消除"像卡顿"的观感。

解决全程最顽固的问题：生成器闲置提醒"逻辑在跑、画面看不见闪烁"。历经淡绿常亮 → 金色呼吸、Tween 补间驱动 → _process 正弦波驱动、最终改为专用 ColorRect 覆盖层（独占视觉通道，不与其他逐帧绘制互相覆盖），并加控制台诊断日志辅助定位。收工前闪烁效果实机确认通过。

14) 9 月 29 日（周二）　像素级红框精修及系统界面三件套

按试玩截图逐帧红框标定，把所有对话气泡对齐到像素级：开场警官泡移到右缘贴头发边、复盘场景左右泡对称分布、艾玛电话泡移到手机右上、打扫旁白条上移、结局"前往无名岛……"字号放大居中且文字区上移避开"重新开始"按钮。

依据《系统构成说明》《经济平衡表》《合成链任务掉落配表》三份设定文档，开发系统界面：货币栏（金币 / 钻石 / 蓝币精力，置顶常驻）+ 背包（线索收录，只显示已获得的，收录时机为点"收好线索"按钮）+ 成就（CG 收藏，查看器遮罩点击或 Esc 收起）；GameState 静态共享状态落地；删除调试棋盘按钮；背包/成就入口改常驻 HUD；三枚货币手绘图标与 Ever After Hotel 手绘标题 logo 完成。

15) 9 月 30 日（周三）　联调收尾 • 封版冲刺

修复转场根因：标题底图、蒙版、衬底在游戏开始后仍留在场景底层，转场瞬间闪出 UI 背景图——改为开局即隐藏，转场全程只见纯色底，白幕、电话铃、回忆转场统一提速。成就窗口改为打开时按当前解锁状态重建，修复"CG 永不显示"；无名岛地图裁掉桌面黑边；结局页背景换回水彩酒店底图。

新增系统动效：CG 解锁瞬间左上角"成就"按钮金色闪烁三下 + 顶部滑入金色提示条 + 音效；精力消耗定为每通过一关拼图 -1（剧情与查看线索不扣），货币栏实时刷新。

全套音频接入（29 个资产）：AudioManager 双播放器 BGM 交叉淡入循环 + SFX 对象池；BGM 按场景切换（标题/客厅/棋盘/电话/回忆单遍/结尾），SFX 覆盖合成、生成器、线索、任务、UI、转场；回忆 CG 配钟声与海风、露比童声台词用原声、电话铃实音。

最后补上新手引导：第一关开局相邻的两个纸张格同时金色呼吸闪烁，上方弹提示条"拖动两个相同的物品放到一起即可合成"，首次合成、拖散或提交后自动收起。至此三关剧情、系统三件套、音频全套齐备，Demo 封版。

四、关键问题案例集

1）生成器闲置提醒：逻辑在跑、画面看不见闪烁

现象：第一关生成器闲置提醒的代码确实执行了，但玩家看不到任何闪烁。排查：闲置高亮与拖拽悬停高亮、压暗效果共用同一个绘制通道与 modulate 属性，被其它逐帧逻辑互相覆盖。方案：闪烁改走专用 ColorRect 覆盖层，由 _process 正弦波直接写 color 属性（引擎属性变更自动重绘，任何环境稳定生效），亮度在 0.05–0.6 之间呼吸，并加控制台 [IDLE] 日志辅助定位。收获：动效与提示要占用"独占视觉通道"，不与选中态、压暗、modulate 共用同一属性，否则会被其它逻辑逐帧覆盖，表现为"逻辑在跑但看不见"。

2）转场闪出标题 UI 背景图

现象：任何转场（进棋盘、线索看完、进对话）都会闪一下标题界面的水彩酒店底图。根因：标题底图、浅白蒙版、衬底面板是主场景的常驻子节点，游戏开始后没有隐藏；棋盘释放后、白幕还没盖严的零点几秒，底层标题图就会露出。方案：点"开始游戏"时把底图、蒙版、衬底一并隐藏，转场期间只剩纯色底；结局页需要氛围时再显式恢复底图与蒙版。

3）成就页 CG 永不显示

现象：玄关回忆 CG 明明播过了，成就页却永远"？？？"。根因有二：其一，该 CG 由卧室棋盘的提交逻辑自行播放，绕过了主线对话里的解锁钩子，unlock_cg 从未执行；其二，成就卡片在游戏启动时一次性构建，之后打开窗口也不会重建，解锁状态的变化永远不会反映到界面。方案：解锁调用移到 CG 开播的同一处；成就窗口改为每次打开时按当前解锁状态重建卡片，与背包一致。

4）书籍线索卡死与无限补间报错

现象：故事书线索弹出时对话框挡住回收按钮、对话不消失，游戏进度锁死；控制台反复刷无限循环 Tween 报错。根因：旁白流程与线索弹窗的生命周期互相等待，形成死锁；循环补间绑定在外部节点上，节点释放后动画空转。方案：书籍流程改为"旁白先行、故事书不发光不可交互，旁白消失后才点亮"；无限循环 Tween 一律用被动画节点自身的 create_tween() 创建，节点释放动画随之结束。

5）立绘面部花屏与抠图事故

现象：更换立绘后实机画面脸部糊成色块；多张立绘衣服区域变成透明。根因：前者是 Godot 导入缓存未刷新，旧压缩纹理残留，重新导入即恢复；后者是 AI 抠图把白色衣服和透明底一并误判。方案：资产更新后强制 --import 再验收；抠图在对比底色上逐张校验，白色衣物区域单独修补，全部重抠入库。

五、经验沉淀

1. 数据驱动（JSON 配表 + 单例读写）让"改内容不动代码"，是本次最正确的架构决策；三关棋盘、97 条对白、全部数值调整都没有动过玩法代码。
2. 冒烟测试（--smoke 无头截图退出）让每一轮改动可回归、可截图验收，是单人开发的质量底线。
3. 小步提交 + 清晰的提交信息（问题与方案写进 message）本身就是开发日志的素材——本日志即由 32 条提交记录整理而成。
4. 动效要占用独占视觉通道；无限循环 Tween 必须绑定到被动画节点自身。
5. AI 美术管线：风格基准图 → 批量生成 → 筛选 → 抠图/调色 → 命名入库，并在对比底色上校验抠图质量；文字内容绝不交给 AI 画进图里（必糊），界面文字一律引擎渲染。
6. 试玩反馈要逐帧截图红框标定再改，"往左一点"式口头描述会来回拉扯三轮；红框之后一次到位。